Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Mobil Tabanlı Uygulama Çözümlemeleri

Proje Raporu – Final

Konu: Yapay Zeka Destekli Meyve ve Sebze Tazelik Tahmin ve Takip Sistemi

Fresh-Vision

Hazırlayan: Hamza Kale 202013171062

Tarih: 9 Ocak 2026

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Gürcan Yavuz

1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

1.1. Genel Amaç Bu projenin temel amacı, evlerdeki gıda israfını önlemek için yapay zeka destekli bir mobil asistan geliştirmektir. " Fresh-Vision " uygulaması, kullanıcıların buzdolaplarındaki meyveleri kamera aracılığıyla tanımasını, son kullanma tarihlerini otomatik takip etmesini ve saklama koşulları hakkında bilinçlenmesini sağlar. Proje, görüntü işleme teknolojilerini günlük yaşama entegre ederek sürdürülebilir tüketime katkıda bulunmayı hedefler.

1.2. Projenin Mevcut Durumu ve Gelecek Hedefleri (Beta Süreci) Mevcut rapor döneminde, projenin temel çekirdek özelliklerini; görüntü işleme, veritabanı kaydı, temel arayüzü kapsayan işlevsel bir **Beta Prototip, MVP - Minimum Viable Product** geliştirilmiştir. Bu aşamadaki öncelikli hedef, yapay zeka modelinin doğruluğunu laboratuvar ortamında test etmek ve sistem mimarisini doğrulamaktır.

Projenin nihai hedefi ve yol haritası ise şu şekildedir:

1. **Bahar Dönemi ,Final Sürüm Entegrasyonu:** Bahar döneminde alınacak olan **"Tasarım ve Proje"** dersi kapsamında; Beta sürecinden elde edilen veriler ışığında uygulama optimize edilecektir. Kullanıcı deneyimi ,UX iyileştirmeleri, bildirim sisteminin geliştirilmesi ve yönetim panelinin tamamlanması ile proje, ticari bir ürün kalitesine ulaştırılarak mezuniyet projesi olarak son haline getirilecektir.
2. **Google Play Store ve Saha Testleri:** Geliştirilen Beta sürümünün, **Bahar Dönemi** başlangıcında Google Play Store üzerinde "Açık Test" veya "Erken Erişim" modunda yayınlanması hedeflenmektedir. Bu sayede uygulamanın farklı cihazlardaki performansı ölçülecek ve gerçek kullanıcılardan geri bildirim toplanacaktır.

Bu bağlamda mevcut çalışma akademik proje olmasıyla beraber, uygulama marketlerinde yerini alacak canlı bir ürünün **temel yapı taşı** olarak kurgulanmıştır.

2. BENZER PROJE ARAŞTIRMASI VE KARŞILAŞTIRMA

2.1. Benzer Projeler

Literatür ve market araştırması sonucunda incelenen 5 benzer uygulama şunlardır:

1. **Too Good To Go:** Gıda israfını önlemeye odaklanır ancak restoran bazlıdır, ev içi takip yapmaz.
2. **CozZo:** Envanter takibi yapar ancak manuel giriş gerektirir, AI ile otomatik tanıma özelliği sınırlıdır.
3. **Fridge Pal:** Barkod okuma üzerine kuruludur, her meyvenin barkodu olmadığı için manav ürünlerinde yetersizdir.
4. **PlantJammer:** Mevcut malzemelerle yemek tarifi önerir ancak bozulma takibi yapmaz.
5. **NoWaste:** Detaylı istatistik sunar ancak kullanıcı deneyimi karmaşıktır ve görsel tanıma özelliği yoktur.

2.2. Mevcut Çalışmalarla Karşılaştırma ve Farklılıklar

Piyasada bulunan *NoWaste, CozZo, Fridge Pal* ve *Too Good To Go* gibi popüler uygulamalar incelenmiş ve " Fresh-Vision " projesi ile kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırma; veri giriş yöntemi, tazelik tespiti, kullanıcı deneyimi ve ek özellikler başlıkları altında **Tablo 1**'de sunulmuştur.

Tablo 1: Fresh-Vision Projesi ile Benzer Uygulamaların Özellik Karşılaştırması

Özellik / Kriter	Fresh-Vision	NoWaste / CozZo, Stok Takip Uygulamaları	Too Good To Go, İsraf Önleme
Veri Giriş Yöntemi	**Yapay Zeka Görüntü İşleme** ile otomatik tanıma.	Barkod okutma veya manuel isim/tarih yazma.	Restoran menü listesi üzerinden seçim.
Tazelik Analizi	Görsel analize dayalı **dinamik durum tespiti**	Kullanıcının girdiği son kullanma tarihine dayalı statik sayaç.	Analiz yoktur, sadece satış odaklıdır.
Kullanıcı Eforu	**Düşük:** Tek bir fotoğraf ile ürün adı, durumu ve tarihi eklenir	**Yüksek:** Her ürün için form doldurma veya barkod arama gerektirir.	**Orta:** Konum bazlı arama ve ödeme işlemi gerektirir.
Saklama Rehberliği	Ürüne özel **saklama ipuçları sunar.**	Genellikle sadece hatırlatma bildirimi gönderir.	Saklama önerisi sunmaz.
Sıralama Mantığı	**Akıllı Sıralama:** En çabuk bozulacak ürün en üstte görünür.	Genellikle alfabetik veya eklenme tarihine göre sıralar.	Mesafe veya fiyata göre sıralar.
Hedef Kitle	Ev kullanıcıları, öğrenciler	Ev kullanıcıları ve marketler.	Restoranlar ve tüketiciler.

2.3. Karşılaştırmalı Yorum Analizi (Analysis of Differences)

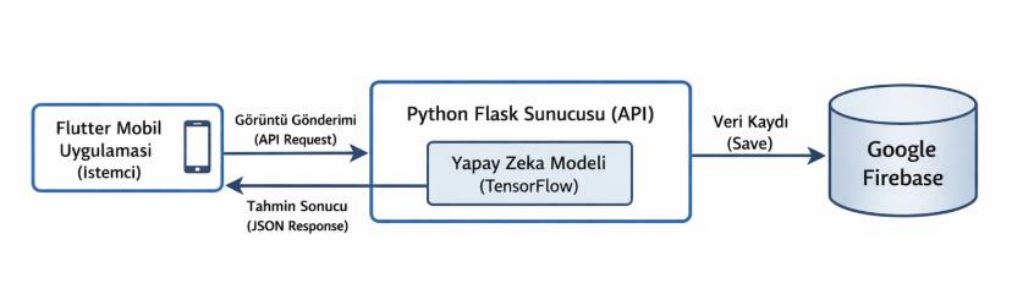
Özellik	Fresh-Vision	**Diğer Uygulamalar**
Giriş Yöntemi	Kamera ile AI Tanıma (Otomatik)	Manuel Yazma / Barkod
Saklama Tavsiyesi	Ürüne Özel Dinamik İpuçları	Genelde Yok
Sıralama Mantığı	Bozulma Tarihine Göre Akıllı Sıralama	Alfabetik veya Eklenme Tarihi
Kişiselleştirme	Kullanıcıya Hitap ve Eğlence Modu	Standart Arayüz

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, " Fresh-Vision " projesini mevcut çözümlerden ayıran en temel fark **Görüntü İşleme** teknolojisinin kullanımıdır.

1. **Otomasyon ve Kullanım Kolaylığı:** Mevcut uygulamalar (Örn: CozZo), kullanıcıdan ürünün adını yazmasını veya barkodunu bulmasını bekler. Ancak manav ürünlerinde (elma, armut vb.) barkod bulunmadığı için bu işlem kullanıcı için zorlayıcıdır. Projemiz, **CNN tabanlı derin öğrenme modeli** sayesinde bu süreci tek bir tuşa indirgeyerek kullanıcı deneyimini (UX) maksimize etmiştir.
2. **Dinamik Tazelik Takibi:** Diğer uygulamalar standart raf ömürlerini (Örn: Elma = 10 gün) baz alırken, Fresh-Vision fotoğrafı analiz ederek o anki duruma göre karar verir. Eğer elma fotoğrafta kötü görünüyorsa sistem bunu algılar ve kullanıcıyı erkenden uyarır. Bu, gıda israfını önlemede statik tarihlerden çok daha etkili bir yöntemdir.
3. **Bilinçlendirme Misyonu:** Projemiz sadece bir "liste tutma" aracı değil, aynı zamanda bir "eğitim" aracıdır. Diğer uygulamaların aksine, sisteme eklenen her meyve için sunulan **Saklama İpuçları**, kullanıcının yanlış saklama alışkanlıklarını değiştirerek ürünlerin ömrünü uzatmayı hedefler.

Sonuç olarak; Fresh-Vision, pasif bir takip aracı olmaktan öte, görsel zeka ile durumu analiz eden ve kullanıcıyı yönlendiren **aktif bir asistan** olarak konumlanmaktadır.

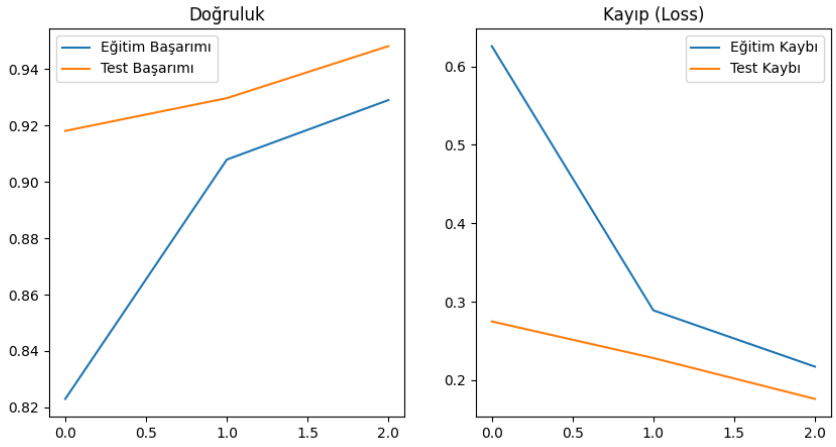
3. SİSTEM MİMARİSİ VE GENEL YAPI



Resim[1] Sistem Mimarisi.

Proje, modern mobil uygulama standartlarına uygun olarak **İstemci-Sunucu** mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Resim[1]'de gözüktüğü üzere sistem üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. **İstemci Katmanı :** Kullanıcıların etkileşime girdiği mobil arayüzdür. Flutter framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir. Bu katman, kameradan görüntü alma, kullanıcıya bildirim gösterme ve verileri listeleme görevini üstlenir.
2. **Uygulama Sunucusu Katmanı (Application Server - API):** Python (Flask) ile geliştirilen bu katman, istemciden gelen fotoğrafı alır. TensorFlow/Keras ile eğitilmiş Derin Öğrenme modelini (Şekil[1]) kullanarak görüntüyü işler ve meyvenin türü, tazelik durumu ve tahmini ömrü bilgilerini JSON formatında istemciye geri döndürür.



Şekil[1]Modelimizin Doğruluk ve Kayıp Grafikleri

3. **Veri Katmanı:** Google Firebase kullanılmıştır. Kullanıcının onayıyla "Buzdolabım" listesine eklenen meyveler, son kullanma tarihleri ve durumları burada saklanır. Bu yapı, verilerin gerçek zamanlı senkronize edilmesini sağlar.

4. HEDEF KİTLE VE KULLANICI PROFİLİ

Birincil Kullanıcılar:

Uygulamanın birincil kullanıcı kitlesi; ev ekonomisini yöneten bireyler, öğrenciler, mutfak alışverişinden sorumlu ebeveynler ve gıda israfını azaltmak isteyen çevre bilinci yüksek bireylerdir.

Teknik Yetkinlik Düzeyi:

Hedef kitlemiz geniş bir yelpazeyi kapsadığı için kullanıcıların teknik yetkinlik düzeyi "Düşük - Orta" seviye olarak varsayılmıştır. Bu nedenle kullanıcı arayüzü , karmaşık menülerden arındırılmış, büyük butonlar ve görsel ikonlarla desteklenmiştir. Örneğin, manuel veri girişi yerine fotoğraf çekerek işlem yapılması, teknik bilgisi az olan kullanıcıların da uygulamayı rahatça kullanmasını sağlamaktadır.

5. YÖNETİM PANELİ VE YETKİLENDİRME

Sistemin sürdürülebilirliği ve veri güvenliği için Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) tasarlanmıştır.

- **Yönetici :** Sistemin tüm teknik altyapısına erişimi vardır. Kullanıcıları yönetme, sistem loglarını inceleme ve veritabanı yedeklerini alma yetkisine sahiptir.
- **İçerik Editörü:** Ziraat veya gıda alanında uzman kişidir. Uygulama içerisindeki "Saklama İpuçları" veritabanını güncelleme ve ana ekranda görünen "Günün Bilgisi" metinlerini değiştirme yetkisine sahiptir. Kod bilgisi gerektirmeden içerik girişi yapabilir.
- **Yapay Zeka Eğitmeni:** Kullanıcıların yüklediği ve sistemin tanıyamadığı (başarı oranı düşük) fotoğrafları anonim olarak inceleyip, yapay zeka modelini yeniden eğiterek sistemin doğruluğunu artırma yetkisine sahiptir.

6. TEST YÖNTEMLERİ VE STRATEJİLERİ

Projenin kararlılığını sağlamak için aşağıdaki test yöntemleri uygulanmaktadır:

1. **Birim Testleri :** Özellikle tarih hesaplama algoritmaları (örn: "Bugün ile Son Kullanma Tarihi arasındaki fark") ve veri dönüştürme fonksiyonları (JSON parsing) için Flutter test kütüphaneleri kullanılarak izole testler yazılmıştır.
2. **Entegrasyon Testleri :** Mobil uygulamanın Python API ve Firebase ile olan iletişimi test edilmiştir. Fotoğrafın gönderilmesi, sunucunun işlemesi ve sonucun uygulamaya düşmesi arasındaki süreç uçtan uca test edilmiştir.
3. **Kullanıcı Kabul Testleri :** Uygulama, teknik bilgisi olmayan 5 kişilik bir deney grubuna kullandırılmış; "Bunu tanıyamadım" hatası veya kamera izinleri gibi gerçek dünya senaryoları gözlemlenmiştir. Son yapılan geliştirmede eklenen "Null Safety" kontrolleri bu testler sonucunda ortaya çıkmıştır.

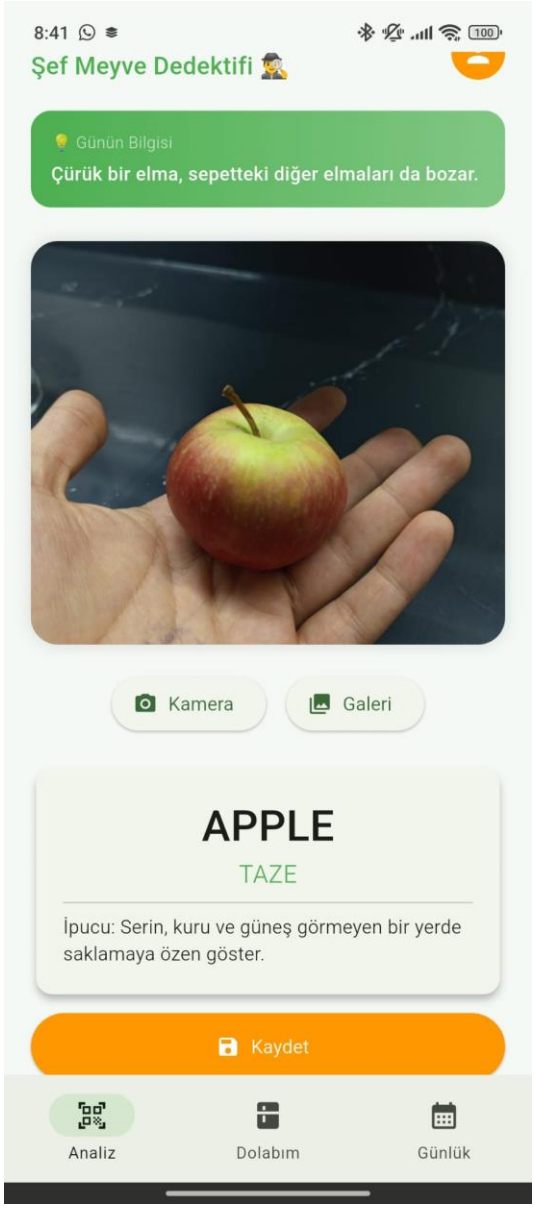
7. KULLANILAN ARAÇLAR VE TERCİH NEDENLERİ

Projenin geliştirilme sürecinde performans, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek aşağıdaki araçlar tercih edilmiştir:

- **Versiyon Kontrol Sistemi (Git & GitHub):**
  - Projenin kaynak kodlarının yönetimi, değişikliklerin takibi ve yedeklenmesi amacıyla Git teknolojisi kullanılmıştır.
  - Geliştirilen **Beta (MVP) sürümünün** tüm kaynak kodları, açık kaynak prensibiyle GitHub platformuna yüklenmiştir. Projenin mevcut durumunu incelemek mümkündür; ilgili depo bağlantısı **Kaynakça** bölümünde paylaşılmıştır [8].
- **Backend ve Yapay Zeka (Python & Flask):**
  - Python, geniş kütüphane desteği nedeniyle tercih edilmiştir. Projede görüntü işleme için **TensorFlow/Keras** kütüphaneleri kullanılırken, bu modelin mobil uygulama ile haberleşebilmesi için **Flask** kütüphanesi ile bir **RESTful API** geliştirilmiştir.
  - Bu API sayesinde, yapay zeka modeli doğrudan mobil cihazın içinde çalışıp telefonu yormak yerine, sunucu tarafında çalışarak istemciden gelen istekleri yanıtlar.
- **Mobil Uygulama Geliştirme (Flutter & Dart):**
  - Tek kod tabanı ile hem Android hem de iOS platformlarında yüksek performanslı çıktı verebildiği için Flutter framework'ü tercih edilmiştir.
  - Flutter arayüzü, Python ile hazırlanan API'ye bağlanarak kullanıcının çektiği fotoğrafı sunucuya iletir ve gelen analiz sonucunu (JSON formatında) ekrana yansıtır. Bu istemci-sunucu yapısı, uygulamanın her türlü cihazda hızlı çalışmasını sağlamaktadır.
- **Veritabanı (Google Firebase):**
  - Sunucu kurulum maliyeti gerektirmeyen yapısı ve Flutter ile tam uyumlu çalışması nedeniyle tercih edilmiştir. "Buzdolabım" listesindeki veriler burada saklanmaktadır.

8.GELİŞTİRİLEN BETA SÜRÜMÜ VE ARAYÜZ TASARIMI

Projenin Beta (MVP) sürümü, kullanıcı dostu bir deneyim sunmak amacıyla Flutter framework'ü kullanılarak tasarlanmıştır. Aşağıda uygulamanın temel fonksiyonlarını gösteren arayüz ekranları yer almaktadır.



Resim[2] . Uygulama Ana Ekranı

Resim[3]. "Buzdolabım" Listesi

Resim[2] ‘de görmüş olduğumuz yapay zeka destekli tarama ve sonuç ekranıdır. Kullanıcı fotoğrafı çektiğinde , sistem Python API üzerinden görüntüyü işler ve meyvenin türü ile saklama koşullarını kullanıcıya sunar.

Resim[3] ise "Buzdolabım" Listesinin bulunduğu kısımdır. *Kullanıcı, sisteme kaydettiği ürünleri tazelik durumuna (renk kodları ile) göre sıralı bir şekilde görebilmektedir.*

9. KAYNAKÇA

[1] Too Good To Go. "Fight Food Waste - Save Great Food". *toogoodtogo.com*. [Online]. Erişim Adresi: https://www.toogoodtogo.com/en-us. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[2] CozZo. "The Smart Kitchen Manager: Food Inventory & Shopping List". *cozzo.app*. [Online]. Erişim Adresi: https://cozzo.app/. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[3] NoWaste App. "NoWaste: Track Food Waste & Inventory". *Apple App Store Preview*. [Online]. Erişim Adresi: https://apps.apple.com/us/app/nowaste-food-inventory-list/id1464200853. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[4] Fridge Pal. "Shopping List, Inventory & Recipes". *Google Play Store*. [Online]. Erişim Adresi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fridgepal.android. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[5] Plant Jammer. "AI Assisted Cooking & Food Waste Reduction". *plantjammer.com*. [Online]. Erişim Adresi: https://www.plantjammer.com/. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[6] Flutter. "Architectural Overview & Widget Tree". *flutter.dev Documentation*. [Online]. Erişim Adresi: https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[7] TensorFlow. "Image Classification with Keras". *tensorflow.org*. [Online]. Erişim Adresi: https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].

[8] Hamza Kale. " Fresh-Vision Projesi Beta Sürüm Kaynak Kodları". *GitHub Repository*. [Online]. Erişim Adresi: **https://github.com/KaleHamza/Fresh-Vision-Projesi-Beta**. [Erişim Tarihi: 09.01.2026].